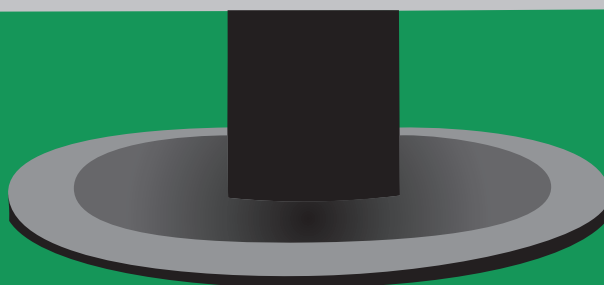


Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον



ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής



Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ομάδα Συγγραφής	ΑΘΗΝΑ ΒΑΚΑΛΗ, <i>Λέκτωρ Πληροφορικής ΑΠΘ</i> ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, <i>Μηχανικός Πληροφορικής</i> ΝΕΣΤΩΡ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, <i>Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος</i> <i>Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας</i> ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, <i>Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος</i> <i>Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας</i> ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ, <i>Μ.Sc. Πληροφορικής,</i> <i>Σύμβουλος Επιχειρήσεων</i> ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, <i>Αναπληρωτής Καθηγητής</i> <i>Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ</i> ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, <i>Δρ. Διδακτικής Πληροφορικής,</i> <i>Καθηγητής ΠΕ 19</i>
Υπεύθυνος για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, <i>Σύμβουλος Π.Ι. (κατά τη συγγραφή)</i>
Υπεύθυνος Μαθήματος	ΑΔΑΜ Κ. ΑΓΓΕΛΗΣ, <i>Πάρεδρος Πληροφορικής Π.Ι.</i>
Επιτροπή Αξιολόγησης	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ, <i>Καθηγητής ΠΕ 19</i> ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΟΥΛΗ, <i>Καθηγήτρια ΠΕ 19</i> ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ, <i>Αναπληρωτής Καθηγητής</i> <i>Πανεπιστημίου Πειραιώς</i> ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ, <i>ΠΛΗΝΕΤ Καρδίτσας</i> ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ, <i>Καθηγητής Γεωπονικού</i> <i>Πανεπιστημίου Αθηνών</i>
Εικονογράφηση	ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση	ANNA ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΓΚΑΣ
Εξώφυλλο	ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΚΑΣ - ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Επιμέλεια	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Στουρνάρη 49Α, 106 82, Αθήνα, Τηλ. 38.45.594
Φορέας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΥ), Μαυρομιχάλη 16, Αθήνα, τηλ.: 3645274, e.mail: epy@epy.gr
Συντονιστές έργου	ΣΠ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, <i>πρόεδρος Δ.Σ.</i> ΒΑΣ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, <i>μέλος Δ.Σ.</i>

Ενέργεια 1.1.α: «Προγράμματα Βιβλία»

Επιστημονικός Υπεύθυνος Ενέργειας Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος, *Καθηγητής του Πανεπιστημίου*
Αθηνών, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο Νο 15: «Αναμόρφωση / εκ νέου σύνταξη και συγγραφή Προγραμμάτων Σπουδών και Σχολικών Βιβλίων για το Ενιαίο Λύκειο»

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Γιάννης Σαλβαράς, *Επίκουρος Καθηγητής του*
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Καλλιτεχνικός Υπεύθυνος Έργου Σπύρος Ι. Παπασπύρου
Καθηγητής Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΒΑΚΑΛΗ, Η. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Χ. ΚΟΙΛΙΑΣ,
Κ. ΜΑΛΑΜΑΣ, Ι. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΠΟΛΙΤΗΣ

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Βιβλίο Μαθητή
Γ΄ Γενικού Λυκείου

Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Πρόλογος

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ' Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" του Κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών.

Το μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" έχει σαν γενικό σκοπό οι μαθητές να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά σχετικά προβλήματα.

Όλη η θεωρητική πλευρά του μαθήματος καλύπτεται από αυτό το βιβλίο. Περιλαμβάνει 14 κεφάλαια, που μπορούν να χωριστούν σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος (κεφάλαια 1-5) αναφέρεται στις ενότητες Ανάλυση Προβλήματος και Σχεδίαση αλγορίθμου, όπου η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αλγοριθμικής προσέγγισης των προβλημάτων. Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στην υλοποίηση προγραμμάτων τόσο σε περιβάλλον γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου όσο και σε αντικειμενοστραφές.

Τα δύο αυτά μέρη του βιβλίου δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Συνήθως ο σκοπός της δημιουργίας ενός αλγορίθμου είναι στη συνέχεια η κατασκευή ενός προγράμματος. Έτσι το βιβλίο αυτό δεν προορίζεται για να διαβαστεί σειριακά. Ο μαθητής θα ακολουθεί τις υποδείξεις του καθηγητή σχετικά με τη σειρά μελέτης των κεφαλαίων. Ας σημειωθεί δε ότι συχνά το ίδιο αντικείμενο μπορεί να επαναλαμβάνεται και σε άλλο σημείο του βιβλίου, αν πρόκειται για θέμα που αντιμετωπίζεται από αλγοριθμική σκοπιά αλλά και από την πλευρά της υλοποίησης σε υπολογιστή.

Το βιβλίο προσφέρει στο μαθητή όλες τις γνώσεις και πληροφορίες που είναι απαραίτητες, ώστε αυτός να κατανοήσει με ευκολία, ακρίβεια και σαφήνεια τις βασικές έννοιες αλγοριθμικής και προγραμματισμού. Η προσέγγιση των εννοιών γίνεται μέσα από πολλά παραδείγματα σε συσχέτιση με άλλα μαθήματα και γνωστικά αντικείμενα.

Στο βιβλίο δεν αναλύονται τεχνικές ή άλλες λεπτομέρειες συγκεκριμένου λογισμικού (γλωσσών προγραμματισμού). Ωστόσο δεν αποφεύγονται κάποιες αναφορές σε γνωστά προγραμματιστικά περιβάλλοντα, που γίνονται για λόγους πληρότητας. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων που αναφέρονται ως παραδείγματα, γίνεται σε μια υποθετική γλώσσα προγραμματισμού, η οποία βέβαια ακολουθεί τις γενικές αρχές των σύγχρονων πραγματικών γλωσσών προγραμματισμού. Η υποθετική αυτή γλώσσα αποκαλείται ΓΛΩΣΣΑ και όπως θα γίνει αμέσως φανερό, η μετατροπή ενός προγράμματος από τη ΓΛΩΣΣΑ σε μια πραγματική γλώσσα προγραμματισμού είναι απλή υπόθεση.

Για την υποβοήθηση της αναγνωσιμότητας, εκτός από σχήματα, πίνακες και διάφορα πλαίσια, έχουν χρησιμοποιηθεί και αρκετά εικονίδια τα οποία χαρακτηρίζουν το μέρος του κειμένου που συνοδεύουν. Τα εικονίδια αυτά και η σημασία τους είναι:

Συμβουλή



Η σχεδίαση ενός καλού τρόπου επικοινωνίας με τον χρήστη είναι το μισό μιας καλής εφαρμογής, ειδικά στο χώρο των εφαρμογών πολυμέσων.

Χρήσιμη Πληροφορία



Η συνθήκη είναι μια λογική έκφραση.

Σημείωση



Η εντολή
Αρχή_επανάληψης...
Μέχρις_ότου εκτελείται
οπωσδήποτε μια φορά.

Προσοχή



Σε μια εντολή εκχώρησης η μεταβλητή και η έκφραση πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.

Οι συγγραφείς

Περιεχόμενα

1. Ανάλυση Προβλήματος	13
1.1 Η έννοια πρόβλημα	15
1.2 Κατανόηση προβλήματος	17
1.3 Δομή προβλήματος	19
1.4 Καθορισμός απαιτήσεων	21
1.5 Κατηγορίες προβλημάτων	25
1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής	27
2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων	31
2.1 Τι είναι αλγόριθμος	33
2.2 Σπουδαιότητα αλγορίθμων	34
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων	35
2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου	35
2.4.1 Δομή ακολουθίας	36
2.4.2 Δομή Επιλογής	38
2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών	40
2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες	42
2.4.5 Δομή Επανάληψης	44
3. Δομές δεδομένων και Αλγόριθμοι	53
3.1 Δεδομένα	55
3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα	56
3.3 Πίνακες	58
3.4 Στοιβά	60
3.5 Ουρά	61
3.6 Αναζήτηση	63
3.7 Ταξινόμηση	65
3.8 Αναδρομή	67
3.8.1 Υπολογισμός του παραγοντικού	68
3.8.2 Υπολογισμός του μέγιστου κοινού διαιρέτη	68
3.8.3 Υπολογισμός αριθμών ακολουθίας Fibonacci	70
3.9 Άλλες δομές δεδομένων	71
3.9.1 Λίστες	71
3.9.2 Δένδρα	72
3.9.3 Γράφοι	73
4. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων	75
4.1 Ανάλυση προβλημάτων	77

4.2	Μέθοδοι σχεδίασης αλγορίθμων	79
4.3	Μέθοδος διαίρει και βασίλευε	80
4.4	Δυναμικός προγραμματισμός.....	82
4.5	Άπληστη μέθοδος	84
5.	Ανάλυση Αλγορίθμων	87
5.1	Επίδοση αλγορίθμων	89
5.1.1	Χειρότερη περίπτωση ενός αλγορίθμου	89
5.1.2	Μέγεθος εισόδου ενός αλγορίθμου.....	90
5.1.3	Χρόνος εκτέλεσης προγράμματος ενός αλγορίθμου	90
5.1.4	Αποδοτικότητα αλγορίθμων.....	91
5.2	Ορθότητα αλγορίθμων	92
5.3	Πολυπλοκότητα αλγορίθμων.....	95
5.3.1	Ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής	97
5.3.2	Γραμμική αναζήτηση	97
5.4	Είδη αλγορίθμων.....	98
6.	Εισαγωγή στον Προγραμματισμό.....	103
6.1	Η έννοια του προγράμματος	105
6.2	Ιστορική αναδρομή	105
6.2.1	Γλώσσες μηχανής.....	106
6.2.2	Συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου	106
6.2.3	Γλώσσες υψηλού επιπέδου.....	107
6.2.4	Γλώσσες 4ης γενιάς	113
6.3	Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.....	115
6.4	Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων	116
6.4.1	Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος	116
6.4.2	Τμηματικός προγραμματισμός	116
6.4.3	Δομημένος προγραμματισμός.....	117
6.5	Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.....	119
6.6	Παράλληλος προγραμματισμός.....	120
6.7	Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.....	120
7.	Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού.....	125
7.1	Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ	127
7.2	Τύποι δεδομένων	128
7.3	Σταθερές.....	128
7.4	Μεταβλητές.....	129
7.5	Αριθμητικοί τελεστές.....	131
7.6	Συναρτήσεις.....	131

7.7	Αριθμητικές εκφράσεις.....	131
7.8	Εντολή εκχώρησης.....	132
7.9	Εντολές εισόδου-εξόδου.....	133
7.10	Δομή προγράμματος.....	134
8.	Επιλογή και Επανάληψη.....	137
8.1	Εντολές Επιλογής.....	139
8.1.1	Εντολή AN.....	140
8.1.2	Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ.....	144
8.2	Εντολές επανάληψης.....	145
8.2.1	Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.....	145
8.2.2	Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.....	147
8.2.3	Εντολή ΓΙΑ... ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ.....	149
9.	Πίνακες.....	153
9.1	Μονοδιάστατοι πίνακες.....	155
9.2	Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.....	160
9.3	Πολυδιάστατοι πίνακες.....	160
9.4	Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.....	165
10.	Υποπρογράμματα.....	169
10.1	Τμηματικός προγραμματισμός.....	171
10.2	Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.....	173
10.3	Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.....	173
10.4	Παράμετροι.....	174
10.5	Διαδικασίες και συναρτήσεις.....	175
10.5.1	Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.....	177
10.5.2	Ορισμός και κλήση διαδικασιών.....	178
10.5.3	Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.....	180
10.6	Εμβέλεια μεταβλητών-σταθερών.....	182
10.7	Αναδρομή.....	184
11.	Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα.....	191
11.1	Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.....	193
11.1.1	Αντικείμενα.....	194
11.1.2	Κλάσεις.....	196
11.1.3	Ιδιότητες.....	196
11.1.4	Μέθοδοι.....	198
11.2	Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός.....	198
11.2.1	Διαδικασίες.....	199
11.2.2	Ροή εκτέλεσης εφαρμογής.....	200

11.3	Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον.....	201
11.4	Στοιχεία γραφικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος.....	207
11.4.1	Μενού επιλογών.....	208
11.4.2	Πλαίσια διαλόγου.....	209
11.5	Επικοινωνία με άλλες εφαρμογές.....	210
12.	Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη	215
12.1	Διεπαφή χρήστη	217
12.2	Τύποι διεπαφής χρήστη	218
12.3	Γενική σχεδίαση διεπαφής χρήστη	221
12.4	Οπτική σχεδίαση της διεπαφής χρήστη	224
12.4.1	Το χρώμα.....	225
12.4.2	Μηνύματα λάθους.....	227
12.5	Ηχητική σχεδίαση της διεπαφής χρήστη.....	227
13.	Εκσφαλμάτωση Προγράμματος.....	231
13.1	Κατηγορίες λαθών.....	233
13.2	Εκσφαλμάτωση.....	235
13.3	Εργαλεία εκσφαλμάτωσης	235
13.4	Χειρισμός λαθών κατά το χρόνο εκτέλεσης.....	237
14.	Αξιολόγηση - Τεκμηρίωση	241
14.1	Κριτήρια αξιολόγησης προγράμματος.....	243
14.1.1	Απλότητα - τυπικότητα	243
14.1.2	Ευελιξία.....	246
14.1.3	Αξιοπιστία	249
14.1.4	Ταχύτητα.....	253
14.2	Τεκμηρίωση του Προγράμματος.....	255
14.2.1	Λόγοι τεκμηρίωσης	256
14.2.2	Κατηγορίες τεκμηρίωσης	256
14.2.3	Φάκελος Προγράμματος.....	260
14.3	Κύκλος Ζωής Λογισμικού	260
	Παράρτημα: Πίνακας ASCII	265
	Ευρετήριο Αλγορίθμων	268
	Γλωσσάριο	269
	Αγγλοελληνικό λεξικό όρων	273
	Ευρετήριο.....	277